

SECCONバッジ基板について

3

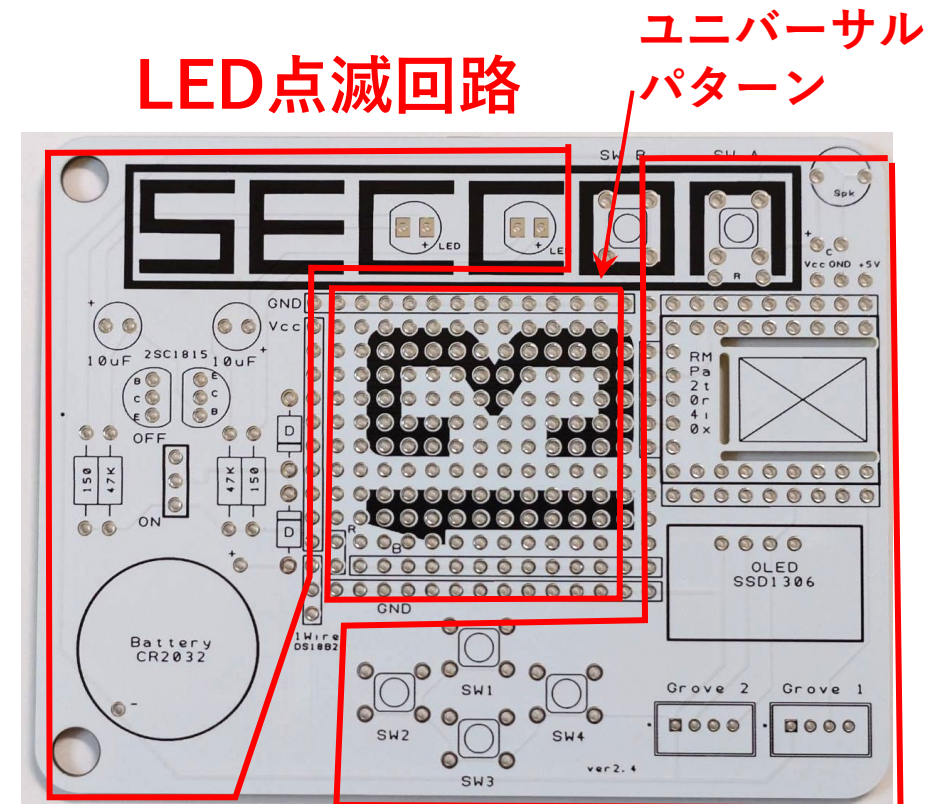
◆ SECCON電腦会議で入場者バッジとして使用

- 基板の色で、一般入場者(緑)、スタッフ、CTF参加者などが分かるようになっている。今回はワークショップ用の白色基板を使う

◆ 3つのブロックからできている

1. LED点滅回路(非安定マルチバイブレータ)
(アナログ回路)
2. プログラミング演習用マイコン回路
(デジタル回路)
3. ユニバーサルパターン

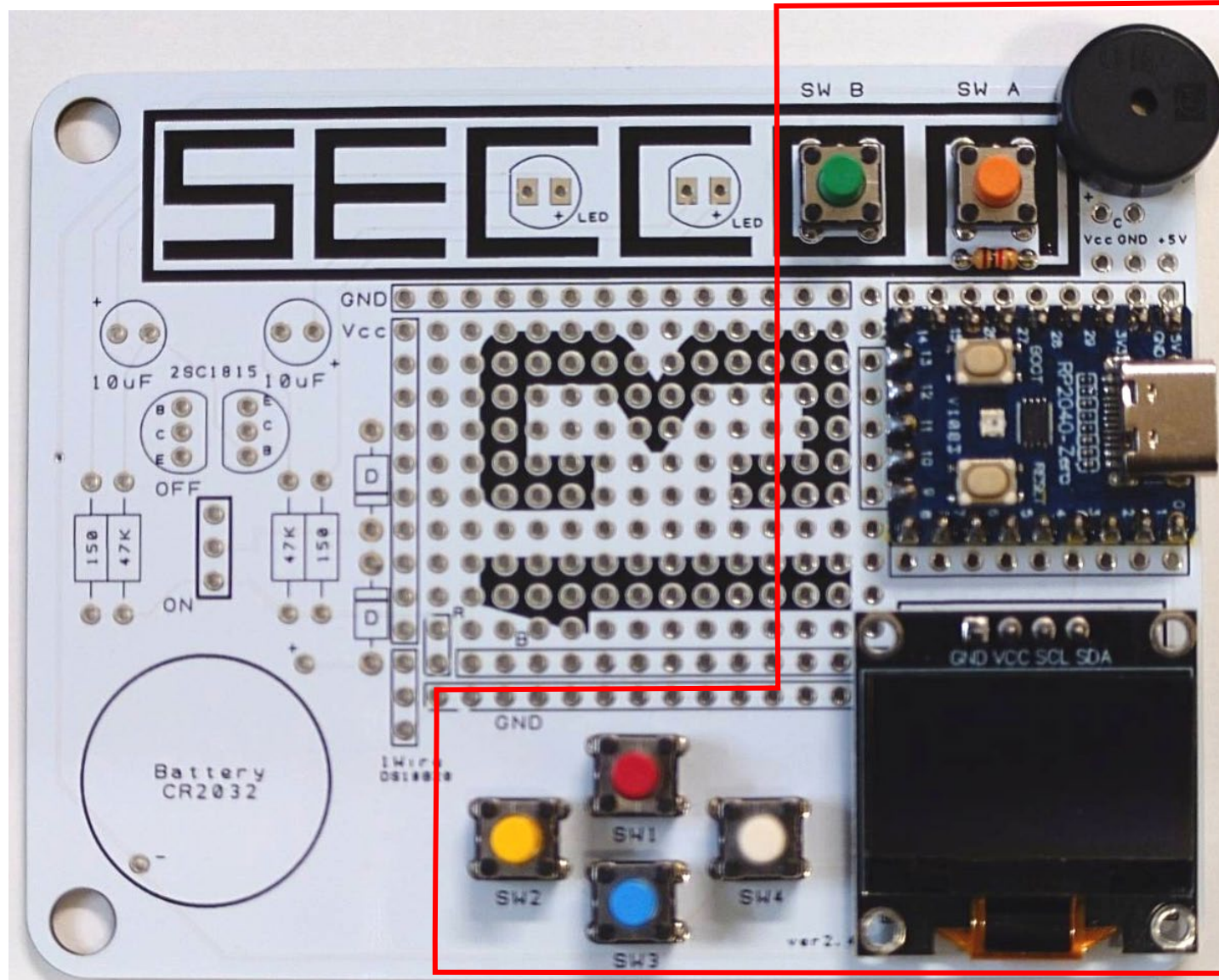
◆ 今回は、2の回路の作成とプログラミングをワークショップとして実施する



マイコン回路

部品を実装(ハンダ付け)した状態

4



マイコン回路

マイコン部分の回路図

6

RP2040 Zeroの詳しい仕様:

<https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero>

I/Oポート一覧

0: SDA 0	8: 1-Wire
1: SCL 0	12: Speaker
2: SDA 1	14: SW B
3: SCL 1	15: SW A
4: SW 4	16: RGB LED
5: SW 3	
6: SW 2	
7: SW 1	(他は空き)

CPU基板上のRGB LEDのI/Oポート

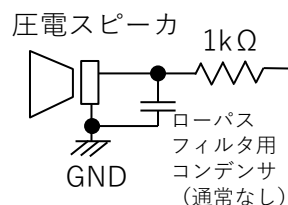
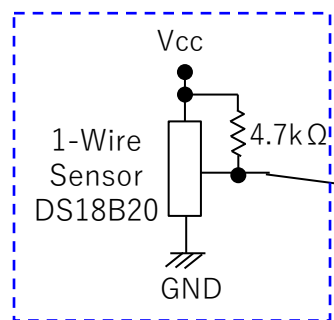
WS2812 RGB LED
used pin

GP16 DIN

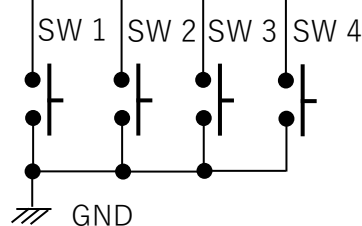
GroveコネクタのI/Oポート

PIN 0	GP0	SPI0 RX	I2C0 SDA	UART0 TX
PIN 1	GP1	SPI0 CSn	I2C0 SCL	UART0 RX
PIN 2	GP2	SPI0 SCK	I2C1 SDA	
PIN 3	GP3	SPI0 TX	I2C1 SCL	

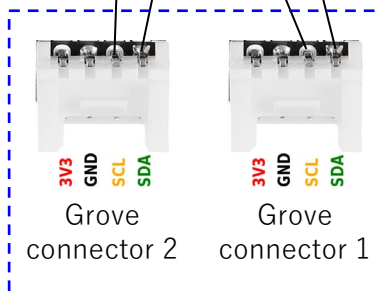
オプションの温度センサ



SW入力はソフトで
プルアップ必要



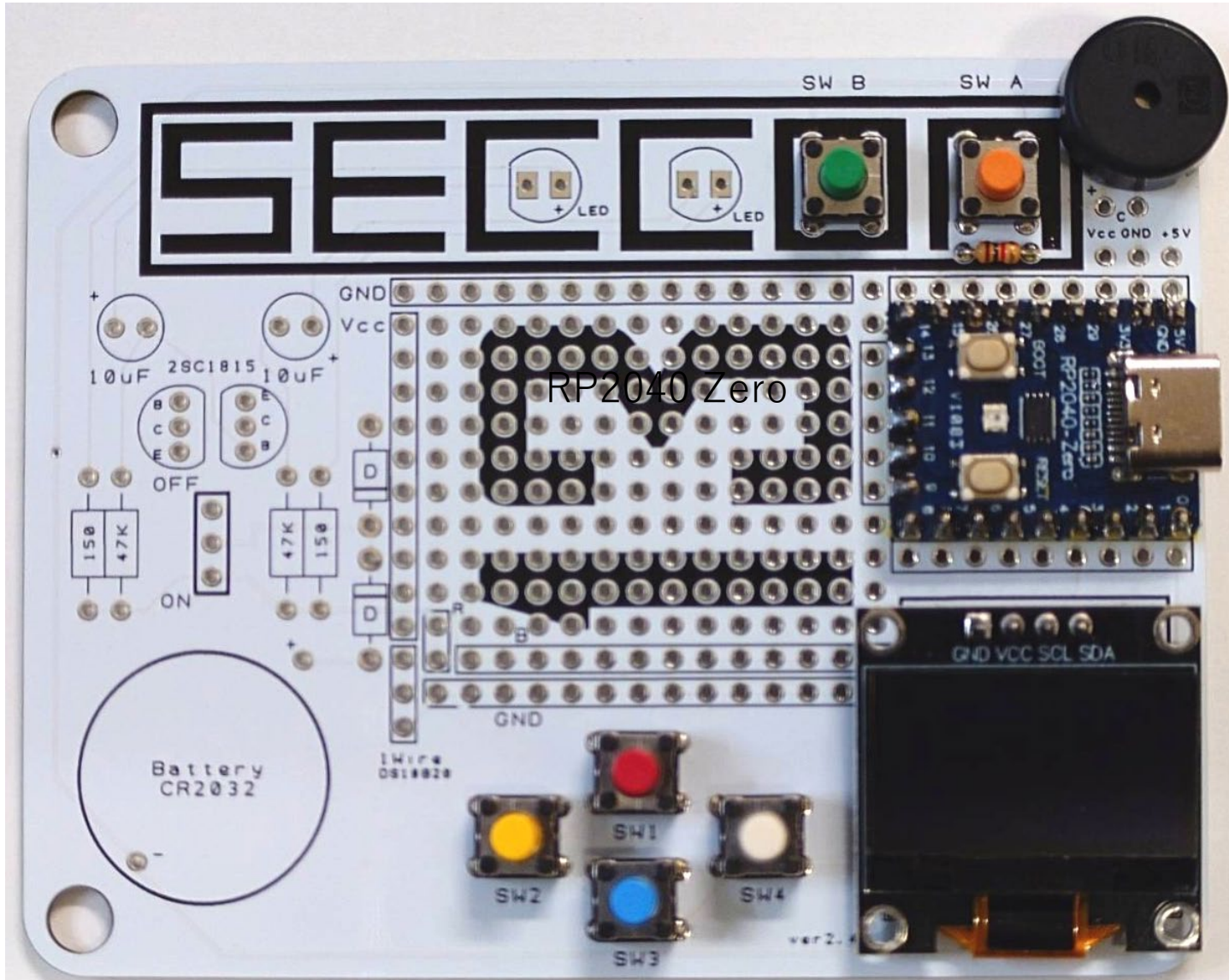
オプション



SSD1306
128x64 OLED display

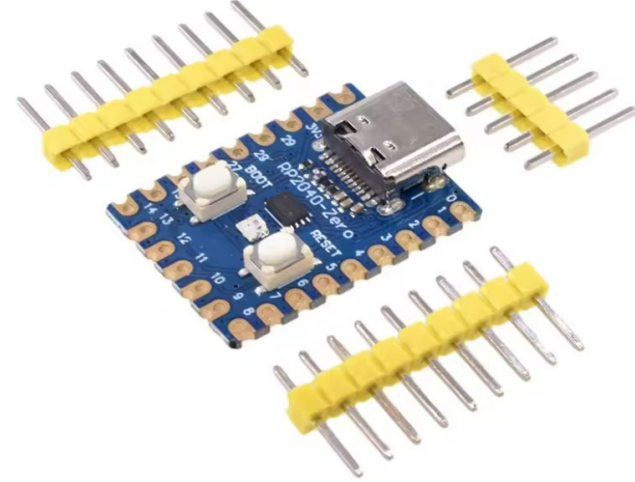
完成写真と使用する部品

8

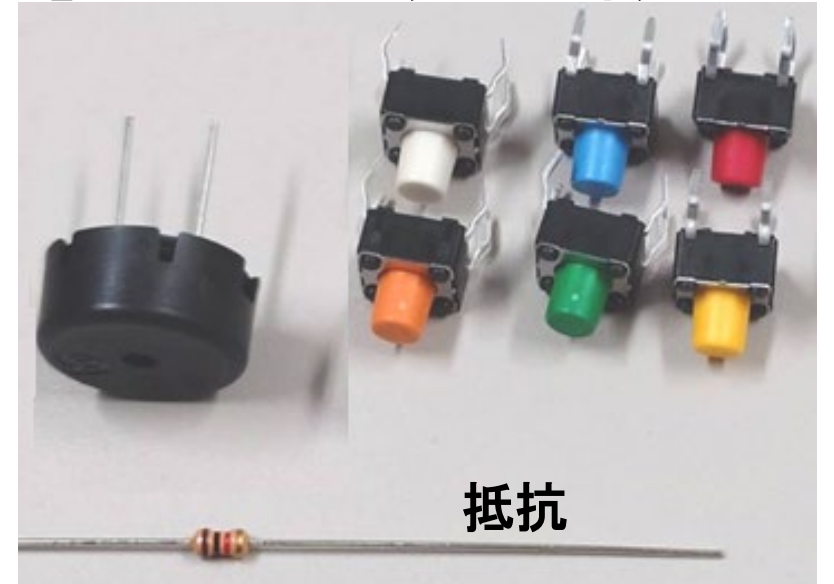


RP2040 Zero
マイコンボード

OLED表示器



圧電スピーカ プッシュスイッチ



抵抗

資料：マイコン回路の部品リスト

※今回はRP2040マイコンボード
としては互換機を使っている

9

部品名	詳細	数	部品型番	購入先
マイコンボード	RP2040 Zero	1	WAVESHARE-20187	https://www.switch-science.com/products/7886
ピンヘッダー 40P	40P 1列 ロープロ ファイル	1	2211S-40G-774	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02900/
プッシュスイッチ	6色 1個ずつ	6	タクトスイッチ	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01282/
OLED表示器	I2C 128x64ドット	1	SSD1306	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-12031/
圧電スピーカ		1	PKM13EPYH4000-A0	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g104118/
その抵抗		1	1k Ω , 1/6W	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116102/
(以下はオプション)	今回は使用せず			
Groveコネクタ	L型	2	110990037	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-12634/
1-Wire温度センサ		1	DS18B20	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105276/
そのプルアップ抵抗		1	4.7k Ω , 1/6W	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g116472/

ハンダ付けのコツ

部品の足をニッパーで切るときは
指で押さえて飛び散らないようにしてください

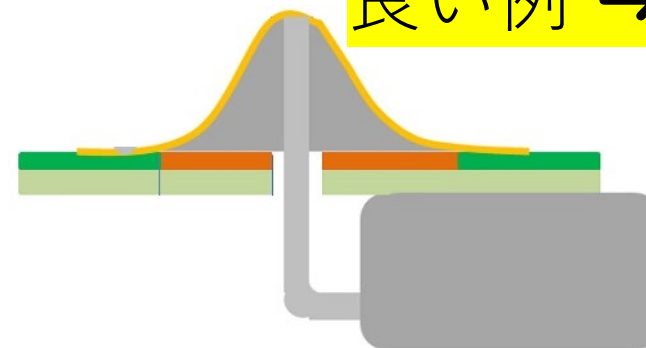
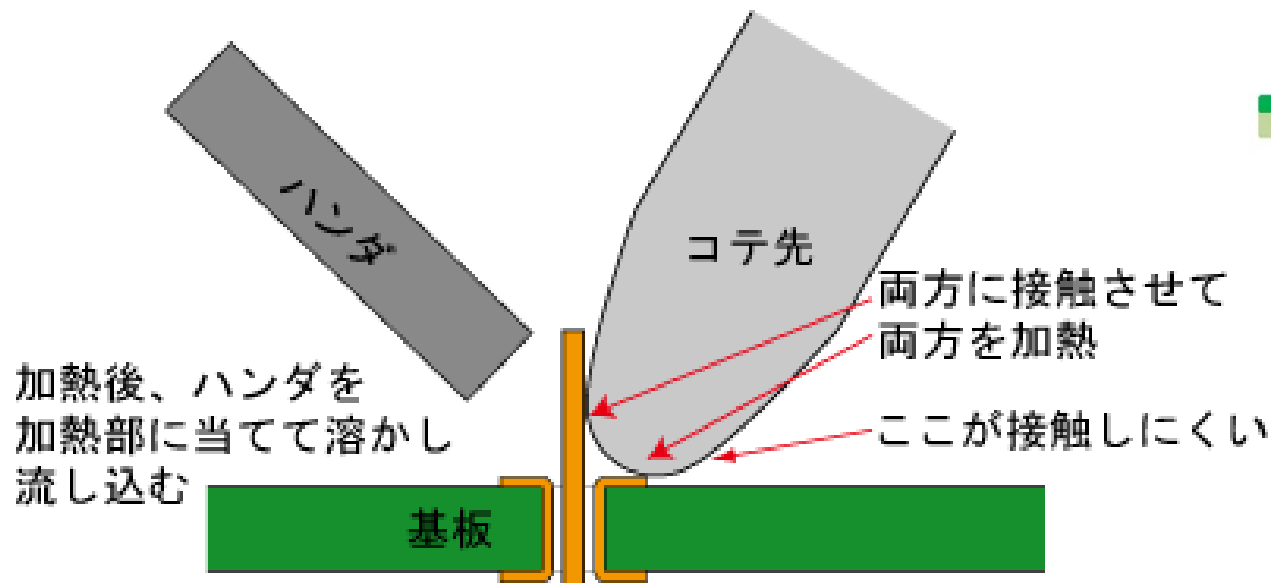
10

◆ハンダ付けは、ハンダの線を持って、コテ先と部品の
3つを一緒に当てないとうまく付きません

1. 部品に、コテ先を当てる(温める)
2. 1秒後にハンダ線を当てて、2mmくらい溶かして離す
3. 3秒くらいそのままですっと流れるまで

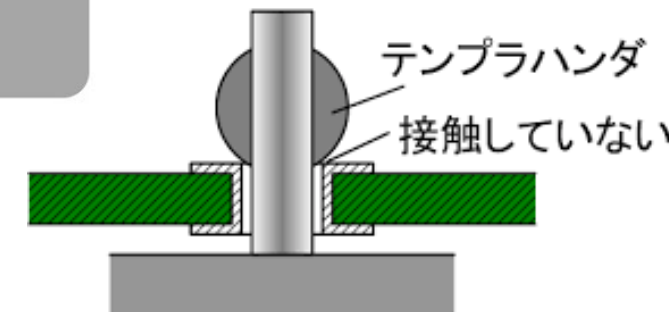
1, 2, 3, 4と数える
くらいの感覚で。
マイコンボードの
ピンは熱が逃げる
ので少し長めで

良い例 → 富士山形



ハンダは接着剤
ではないので、
接しているだけ
ではダメです

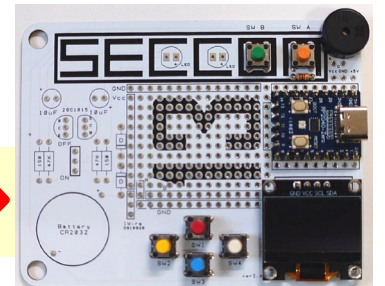
悪い例 → おだんご状



マイコン部分のハンダ付け

1. マイコンボードの取付け
9, 5, 9ピンのヘッダーピンを、マイコンボードと基板に差し込む。
ピンが短いほうをマイコンボード側に取り付ける。
先にマイコンボード側をハンダ付けするとよい。直角になるように。
基板とのハンダ付けが終わったら裏の余剰のピンはニッパーで切断する。
2. プッシュスイッチ6個の取付け。基板に密着するまで押し込む。
足を真っ直ぐにしてから差し込むと楽に入る。
色は完成写真のとおりにすること！（プログラムの解説と合わせるため）
3. 圧電スピーカと、その抵抗(1k Ω)の取付け。
4. OLEDディスプレイの取付け。

上記の順番で、3ページ前の完成写真を見ながら作成しよう →



資料：今回使用した工具

14

※ ちゃんとした工具をそろえておく と 便利

名称	型番	購入先
ハンダこて	goot TQ-95	https://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1KLA/
こて台	HAKKO 633-01	https://www.amazon.co.jp/dp/B000TGNWCS/
ピンセット	HOZAN P-892	https://www.amazon.co.jp/dp/B0028DGZZQ/
ニッパー	HOZAN N-35	https://www.amazon.co.jp/dp/B00524SK4W/
ラジオペンチ	HOZAN P-36	https://www.amazon.co.jp/dp/B0028DDZE0/
フラックス	HOZAN H-722	https://www.amazon.co.jp/dp/B000TGJTUW/
ハンダ吸取線	HOZAN HS-380-2.5	https://www.amazon.co.jp/dp/B002TKATM8/
机の耐熱マット	シリコンマット	https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09FS828J6/
ハンダ 0.8mm	goot SE-76008	https://www.amazon.co.jp/dp/B0C8YWLNZ5/

参考：

アナログ回路(LED点滅回路)の 組み立て方

今回のワークショップでは説明しませんが、アナログ回路の非安定マルチバイブレータを使ったLED点滅回路の電子部品をハンダ付けして光るようにする手順です。
興味があれば、部品を入手して組み立ててみてください。

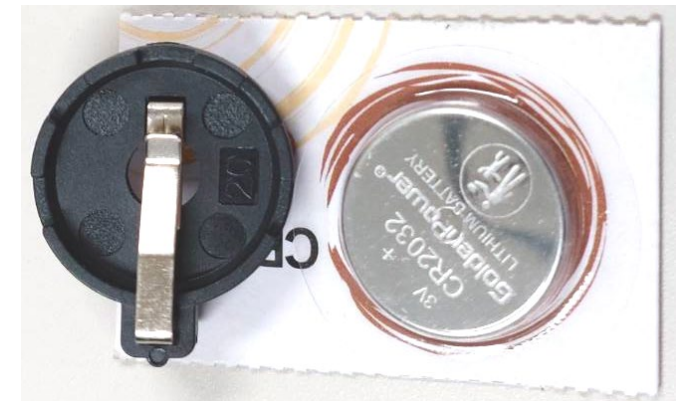
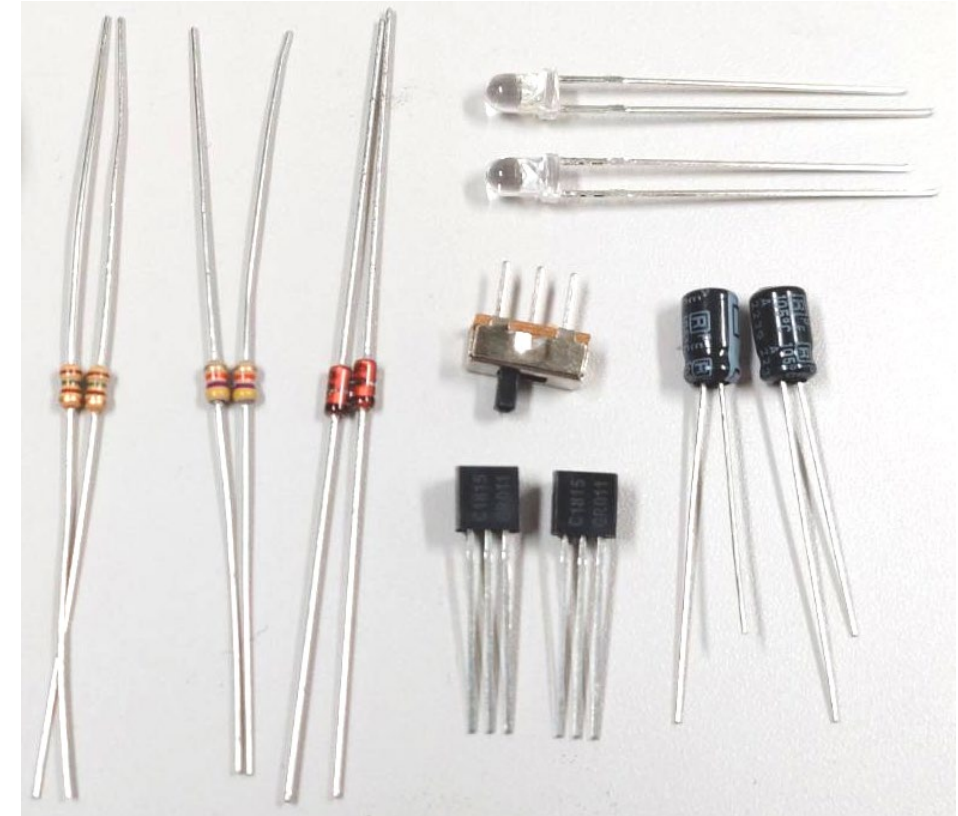
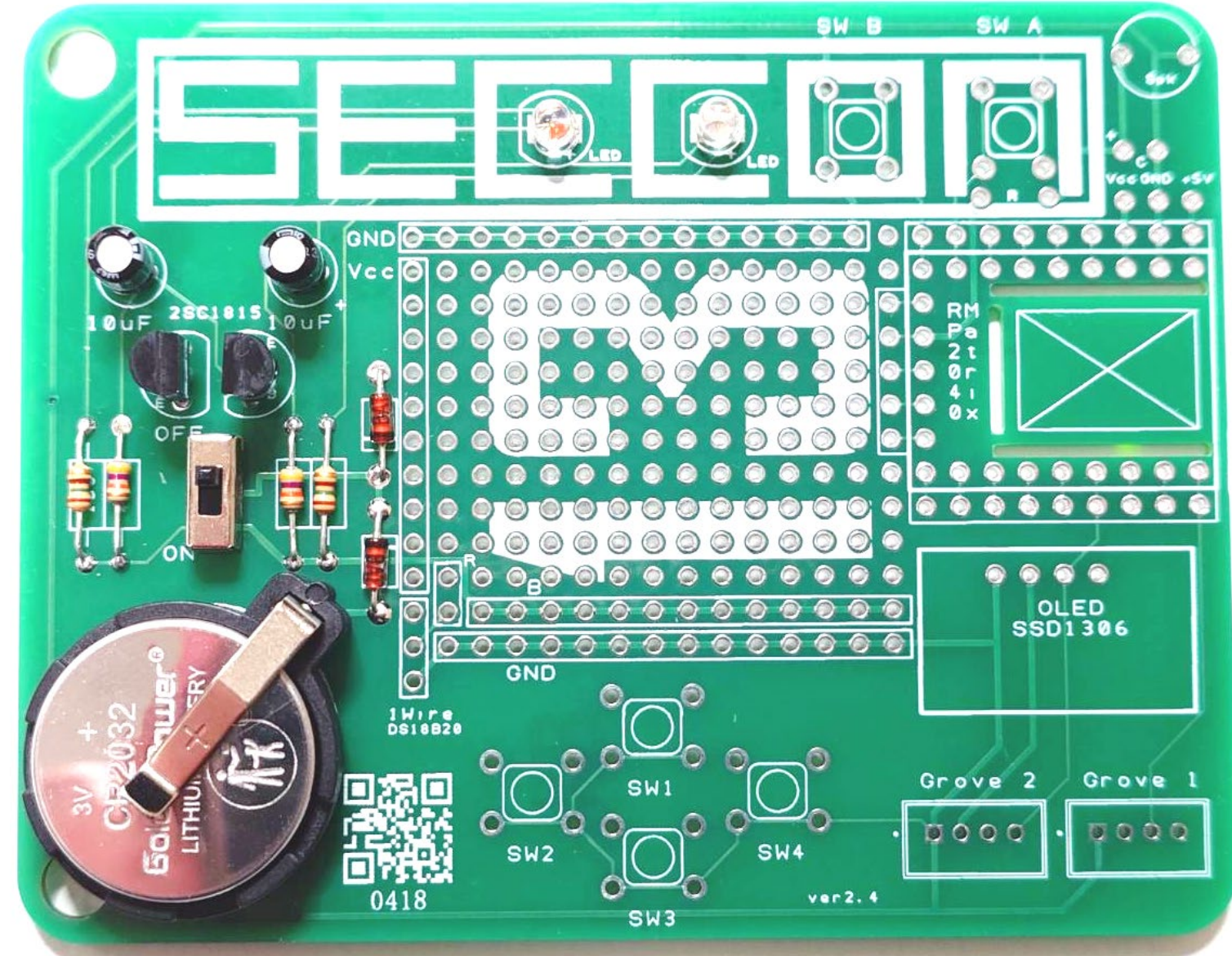
組み立て方については、以下の動画を
先に見てもらうとよいかと思います

<https://youtu.be/z4QDNfilisM>



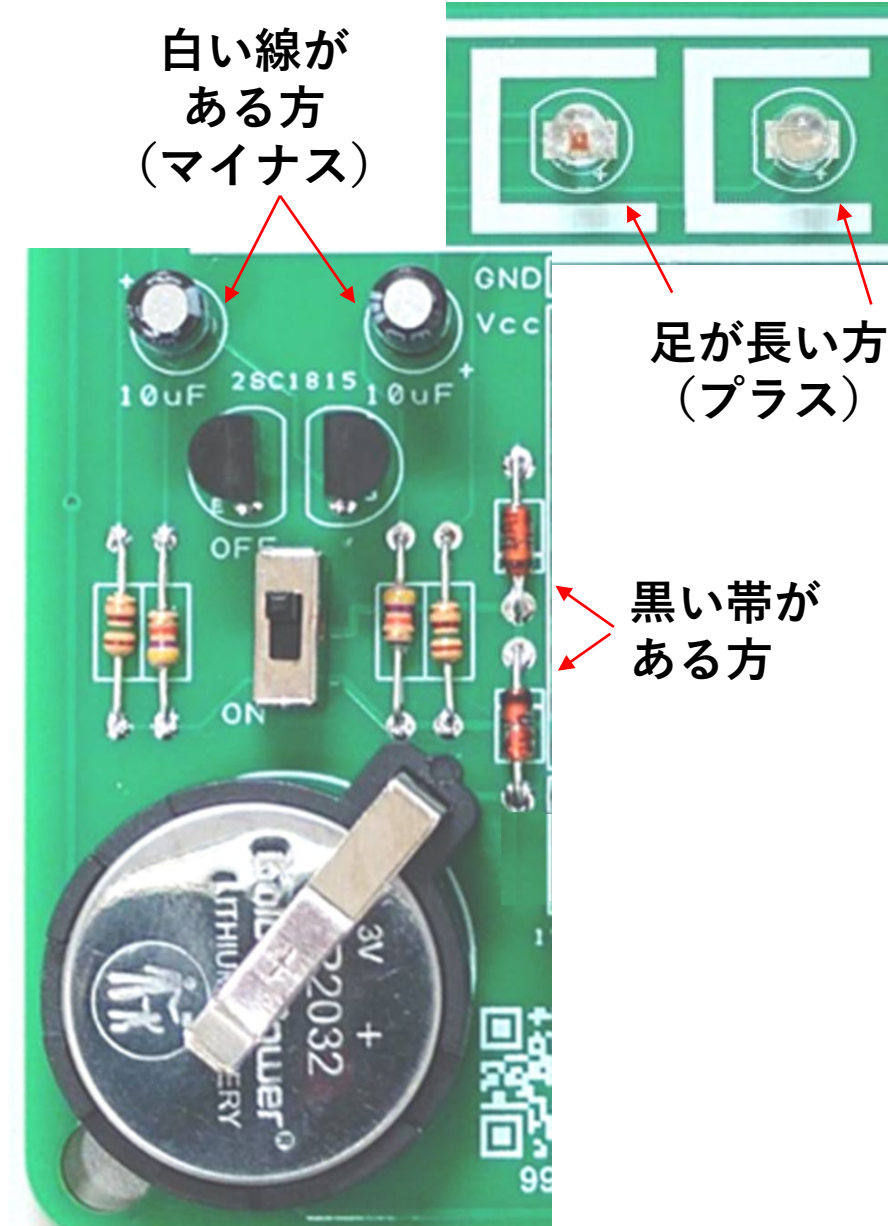
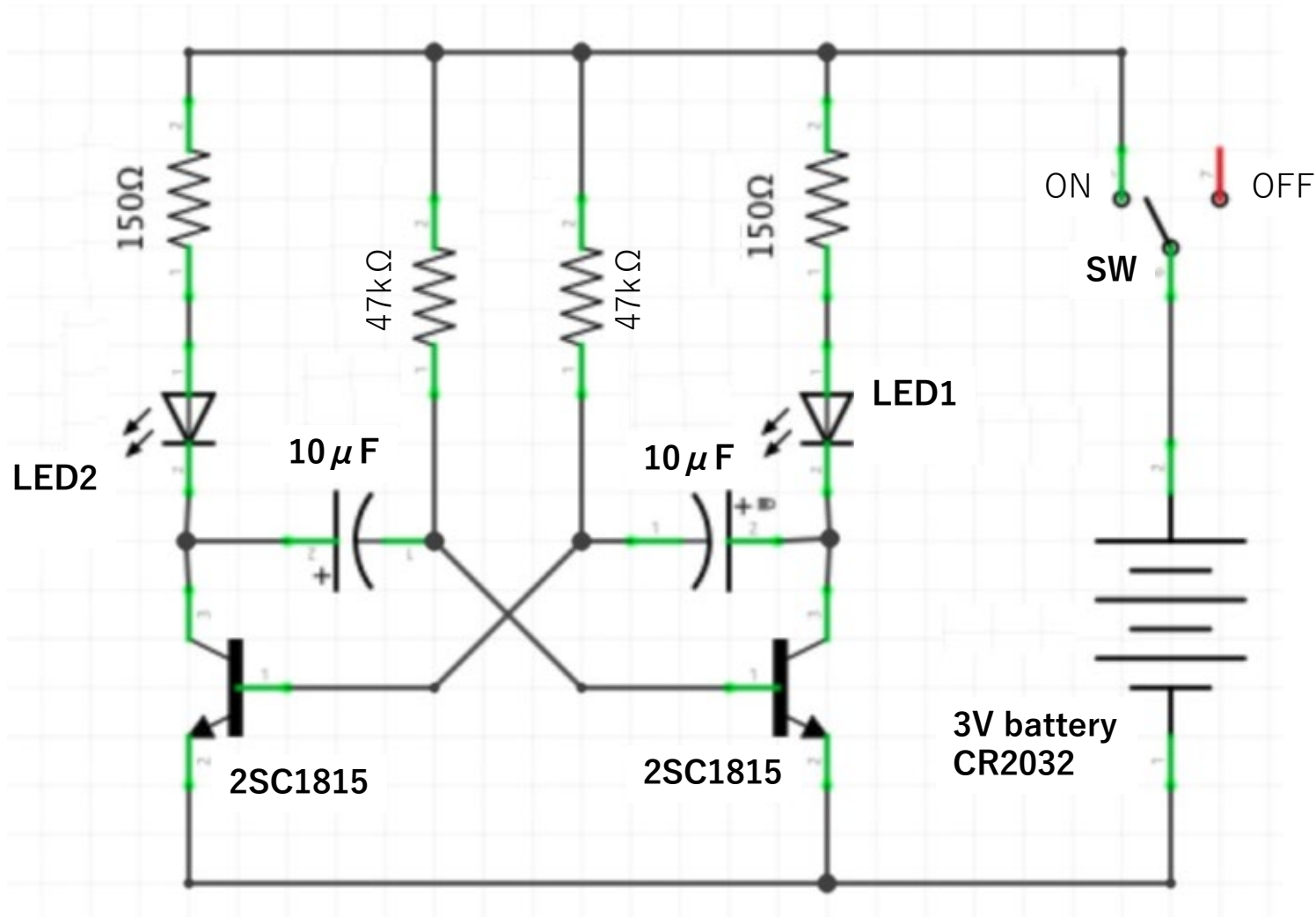
完成写真と使用する部品

26



LED点滅回路(非安定マルチバイブレータ)

27



部品の取付の順番

完成写真を見ながら作成しよう

28

基本は背の低いものから取り付けていく。**ハンダ付けする毎に足は切る**

1. 抵抗(**2種類ある**ので注意) → 緑の線があるのが 150Ω
 2. ダイオード(**極性あり**) → 黒線の方に注意
 3. スイッチ
 4. トランジスター(**極性あり**) → 向きに注意
 5. 電解コンデンサー(**極性あり**) → 足の長い方がプラス
 6. LED(**極性あり**) → 足の長い方がプラス
 7. 電池ボックス(**極性あり**) → ボックスの尖った方がプラス
- ショートしていないか目視でチェックして、電池を入れてSWをONで点滅するか

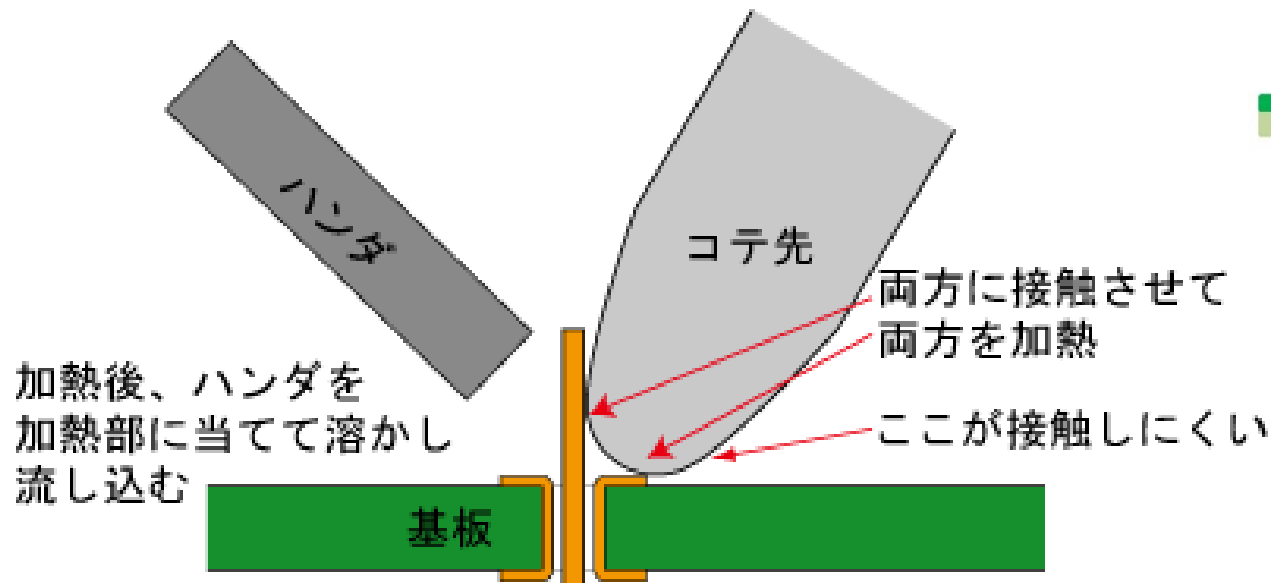
ハンダ付けのコツ

部品の足は裏面で45度くらいに曲げておくとしちたくなります
ニッパで切るときは指で押さえて飛び散らないようにしてください

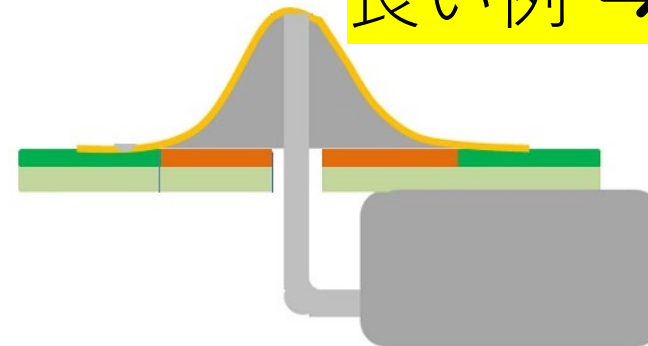
◆ハンダ付けは、ハンダの線を持って、コテ先と部品の
3つを一緒に当てないとうまく付きません

1. 部品に、コテ先を当てる(温める)
2. 1秒後にハンダ線を当てて、2mmくらい溶かして離す
3. 2,3秒くらいそのままですと流れる

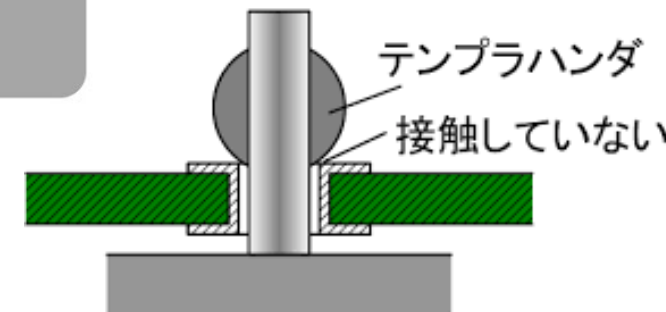
1, 2, 3, 4と数える
くらいの感覚で



良い例 → 富士山形



悪い例 → おだんご状



資料：LED点滅回路の部品リスト

30

部品名	詳細	数	部品型番	購入先
LED	赤色 3mm	2	OSR5JA3Z74A	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11577/
電解コンデンサ	10 μ F 16V	2	16MH710MEFC4X7	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10590/
抵抗	150 Ω 1/6W	2	150 Ω 1/6W	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-16151/
抵抗	47k Ω 1/6W	2	47k Ω 1/6W	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-16473/
トランジスタ	2SC1815	2	2SC1815GR	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06477/
スライドスイッチ	1回路2接点	1	SS12D00G3	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-15707/
ダイオード	ショットキー	2	BAT43	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13907/
ボタン電池ボックス	CR2032用	1	CH25-2032LF	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00706/
ボタン電池	CR2032	1	CR2032	https://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-05694/